Választható feladatok

XI.A. A hasnyálmirigy 20 pont

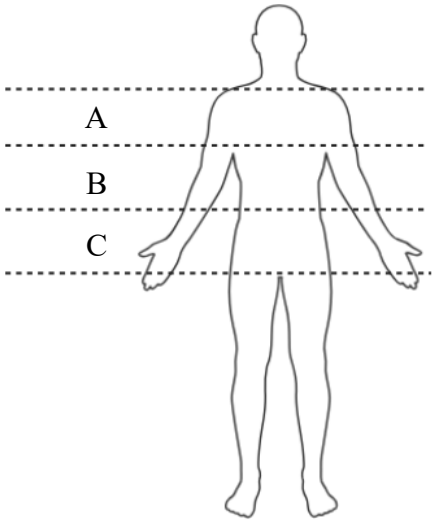
Segítség az emésztésben 10 pont

A hasnyálmirigy külső elválasztású sejtjei az emésztésben játszanak szerepet.

1. Fogalmazza meg egy mondatban, mit jelent a külső elválasztású mirigy kifejezés!

.....

2. Válassza ki, hogy melyik sávban helyezkedik el a hasnyálmirigy! Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!



Egy emésztést segítő, vény nélkül kapható gyógyszer hasnyálmirigy-kivonatot tartalmaz, a betegtájékoztató szerint amiláz, lipáz és proteáz enzimek vannak benne. (A proteázok fehérjebontó enzimek.)

Írja a megfelelő betűjelet az állítások utáni négyzetbe!

A. Amilázra jellemző
B. Lipázra jellemző
C. Proteázra jellemző
D. Mindháromra jellemző
E. Egyikre sem jellemző

3.	Hatására kondenzációs reakció játszódik le.	
4.	Aminosavak közötti kötést hasít.	
5.	Szubsztrátja nem polimer molekula.	
6.	Csökkenti egy kémiai reakció aktiválási energiáját.	
7.	Észterkötést bont.	
8.	Működésének terméke diszacharid is lehet.	

9. A betegtájékoztatón az szerepel, hogy a tablettát nem szabad szétrágni, mert nyálkahártya-irritációt okozhat. Magyarázza meg, miért „irritálja” az előbél nyálkahártyáját a szétrágott tabletta!

.....

10. Az is olvasható a tájékoztatóban, hogy a tabletta „gyomornedv-ellenálló”. A gyógyszer hatóanyagait ismerve miért lényeges, hogy ellenálljon a gyomornedvnek az egészben lenyelt tabletta?

.....

Az endokrin hasnyálmirigy – esszé **10 pont**

Írjon fogalmazást a hasnyálmirigy belső elválasztású (endokrin) működéséről a következő szempontok alapján!

1. Az inzulin termelődési helye a hasnyálmirigyben. (1 pont)
2. Az inzulin mely sejtszintű folyamatok révén és hogyan hat a vércukorszintre. (4 pont)
3. Az I. típusú cukorbetegség lényege, kialakulásának oka, kezelésének egy lehetséges módja. (3 pont)
4. A II. típusú diabétesz két rizikófaktora és kezelésének egy lehetősége. (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Esszé	összesen

Esszéjét a 30–31. oldalon írhatja meg!

Választható feladatok

XI.B. A földbe ivódó víz 20 pont

Talaj és víz 10 pont

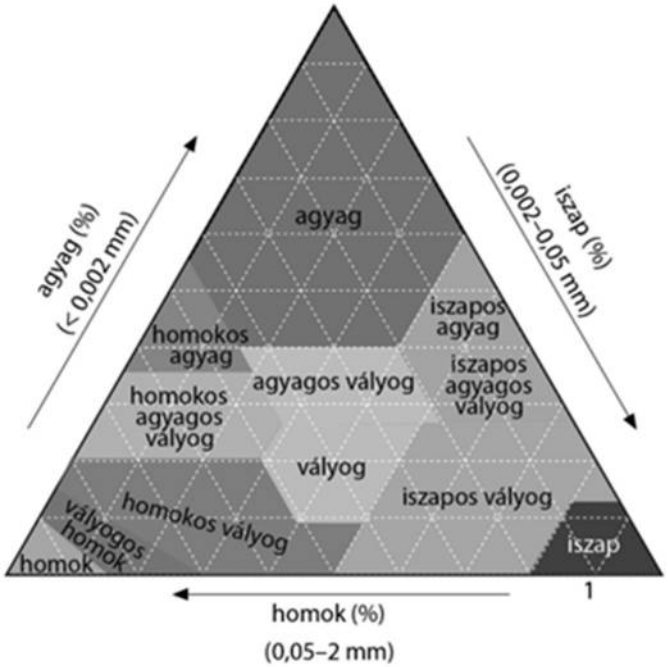
„A víz *lehullik, a föld pedig beissza, mivel szüksége van nedvességre;*
a nap pedig nem szükségből szárítja fel, hanem mert képes rá.”

(Leonardo da Vinci)

A talaj víztartalma, annak kötöttsége, hozzáférhetősége alapvető egy élőhelyen kialakuló növényzet, illetve az azon kialakuló ökoszisztéma szempontjából. A talajok vízmegkötő képessége szerkezetükkel hozható összefüggésbe. A talaj legnagyobb mennyiségben jelen lévő szilárd komponensei többféle mérettartományba eshetnek. Ez alapján három típusú részecske különíthető el:

- homok: 0,05–2 mm részecskeméret,
- iszap: 0,002–0,05 mm részecskeméret,
- agyag: 0,002 mm-nél kisebb részecskeméret.

A természetes talajok a különböző méretű részecskék keverékét tartalmazzák. Ez alapján számos különböző típus alakulhat ki, ahogyan az az alábbi ábrán is látható. Az ábrán a háromszög egyes oldalain a nyilak a megfelelő mérettartományba eső részecskék százalékos arányára utalnak. Például az iszapos agyagtalajban 40–60% az agyag, 40–60% az iszap és 0–20% a homokrészecskék aránya.



1. Az *ábra alapján* fogalmazza meg, hogy mi jellemző a jó minőségűnek tekintett vályogtalajok összetételére!

.....

.....

.....

A talaj fizikai tulajdonságai meghatározzák vízmegkötő, illetve vízmegtartó képességét. Ebből a szempontból két tipikus értékkel tudjuk jellemezni a talajokat:

- **kapacitás** (FC): a talaj által maximálisan megköthető víz mennyisége (víztelített talaj);
- **állandó hervadási pont** (PWP): az a vízmennyiség, ami mellett a növények nem képesek nettó vízfelvételre a talajból. (A növények nettó vízfelvétele az a pozitív különbözet, amely a gyökereken keresztül felszívott összes vízmennyiség és a növény által visszaadott (leadott) vízmennyiség között jelentkezik.)

2. Folyamatos párologtatást feltételezve milyen változás áll be a növényben, amikor a talaj víztartalma eléri az állandó hervadási pontot? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

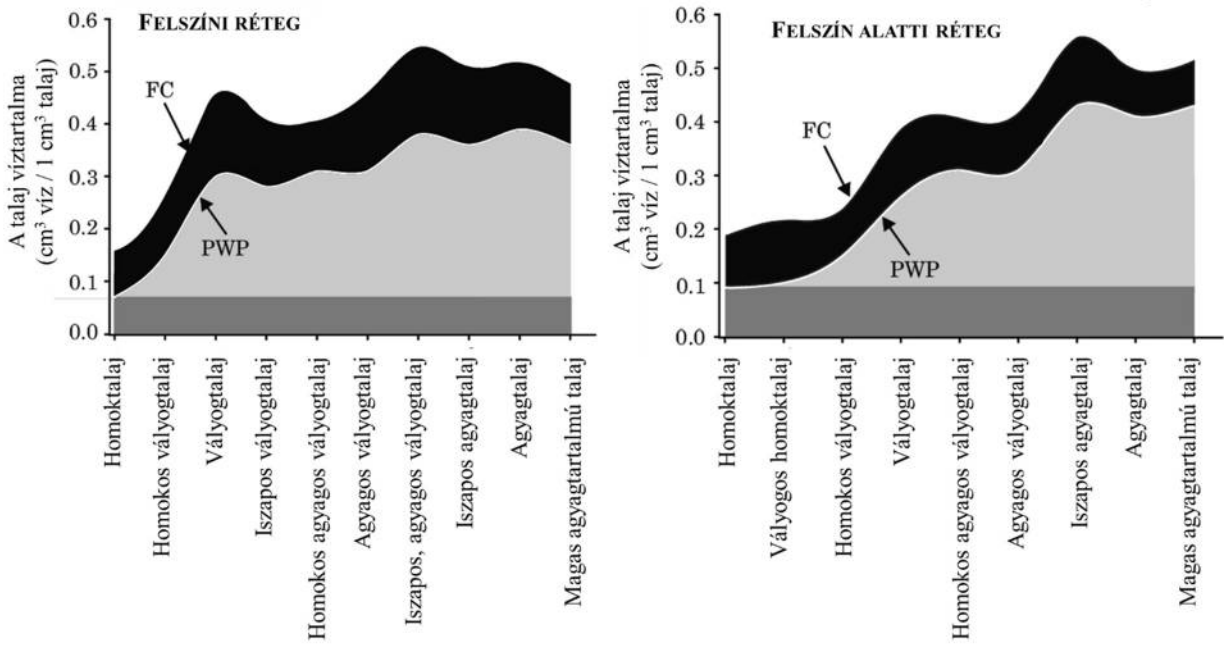
A. A növény sejtjeiben megemelkedik a turgornyomás.
B. Azonnal leáll a levelekben a párologtatás.
C. A gyökérsejtek elkezdik raktározni a vizet.
D. A növény gyökérsejtjeiben az ozmotikusan aktív anyagok koncentrációja a talajoldatban lévő, ozmotikusan aktív anyagok koncentrációjának értékére áll be.
E. A gyökérszőrsejtek ionokat kezdenek el leadni a környezetükbe.

3. Mivel magyarázható, hogy a teljes hervadási pont alatt is van még víz a talajban, de azt a növények mégsem tudják felvenni?

.....

.....

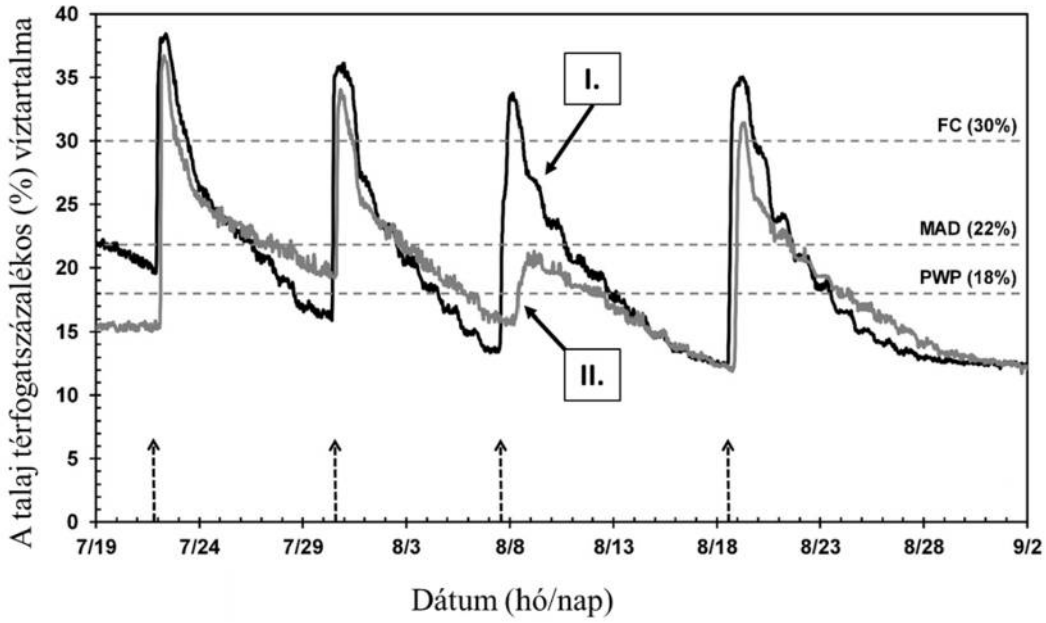
Az alábbi ábrán különböző összetételű talajok víztartalmának alakulását látja.



4. A megfelelő relációjel (<, =, >) beírásával hasonlítsa össze a következő értékeket!

A vályogtalaj felszínében raktározható vízmennyiség.		A vályogtalaj felszín alatti rétegeiben raktározható vízmennyiség.
A növények számára felvehető vízmennyiség a telített vályogtalaj felszínén.		A növények számára felvehető vízmennyiség a telített, homokos agyagos vályogtalaj felszínén.
A homok vízmegkötő képessége		Az agyag vízmegkötő képessége
A vályogtalaj hőingadozása.		Az agyagtalaj hőingadozása.

A talajok vízmennyisége nem csak összetételüktől függ, de évszakos ingadozást is mutat. A következő grafikon egy mezőgazdasági terület talajának víztartalom-ingadozását mutatja 20 cm, illetve 50 cm talajmélységben. Az ábrán a szaggatott vonalak a már megismert FC és PWP értékeket mutatják, míg az MAD érték az a nedvességtartalom, ami alatt az ott termesztett növényeket már szárazságstressz éri.



5. Mely mezőgazdasági tevékenységet jelölhetik a szaggatott nyilak?

.....

6. Melyik görbe (I. vagy II.) jelöli az 50 cm talajmélységben mért értékeket? Válaszát indokolja!

.....

.....

.....